

Suites - Séries - Algèbre linéaire de Sup

Durée du devoir : 4h.

Les exercices sont indépendants, et peuvent donc être traités dans l'ordre souhaité.

Quelques points :

- utilisez des copies doubles, **qui devront être numérotées** (de $1/n$ à n/n)
- laissez une **vraie** marge
- **changez de feuille (ou au moins de page) quand vous changez d'exercice**
- **écrivez clairement en titre le numéro de l'exercice et numérotez les questions**
- chaque question traitée aura droit à une réponse soulignée ou encadrée **A LA REGLE**.

Et comme le disent les sujets CCINP : " le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre".

Et avant de commencer, une petite citation. Au cas où ce devoir ne se passerait pas comme vous voulez, pensez-y :

"La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé."

Socrate

Sujet niveau 1

Exercice 1 : un peu de cours, d'après e3a 2008

Question I

Les assertions suivantes, dans lesquelles $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ désignent deux séries numériques, sont-elles vraies ou fausses ?

En cas de réponse affirmative, démontrer le résultat. En cas de réponse négative, donner un contre-exemple (soyez attentifs, et n'inventez pas d'hypothèses qui ne figurent pas dans l'énoncé).

1. (u_n) converge vers 0 $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.
2. $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Rightarrow (u_n)$ converge vers 0.
3. $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n \Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature.
4. $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge.

Question II

Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 2} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$.

Exercice 2 :

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$b_n = n(a_n - a_{n+1}), \quad A_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{et} \quad B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

1. On prend **dans cette question**, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$.
 - (a) Vérifier que $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge, et calculer sa somme.
 - (b) Montrer que $\sum_{n \geq 1} n x^{n-1}$ converge $\Leftrightarrow |x| < 1$.
 - (c) Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge, et calculer sa somme (on pourra commencer par déterminer b_n).
2. On prend **dans cette question**, $a_n = \frac{1}{n \ln(n)}$, $n \geq 2$ et $a_1 = 0$.
 - (a) Étudier la monotonie et la convergence de la suite $(a_n)_{n \geq 2}$.

- (b) Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} a_n$?
- (c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$.
- (d) Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} b_n$?
3. On suppose **dans cette question** que la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge et que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante de réels positifs.
- (a) Pour tout entier naturel n non nul, on note $u_n = \sum_{p=n+1}^{2n} a_p$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, na_{2n} \leq u_n$.
- (b) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_{2n} = 0$.
- (c) Démontrer alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$.
- (d) Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge.
- (e) A-t-on $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$?
4. On suppose **dans cette question** que la série $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge et que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est positive, décroissante et de limite nulle.
- (a) Vérifier que $\forall m \in \mathbb{N}^*, m \leq n, B_n \geq A_m - ma_{n+1}$.
- (b) En déduire que $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.
- (c) Peut-on en déduire que $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$?

Exercice 3 : d'après e3a ... 2012

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de nombres réels.

On dit que la suite (a_n) vérifie la propriété (P) si on a à la fois :

- $a_1 \geq 1$,
- (a_n) est bornée,
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n > 0$,
- la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ diverge

On note alors : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ et, pour tout $n \geq 2$, $b_n = \frac{1}{\ln(A_n)} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{A_k}$.

Dans tout l'exercice, on utilisera, sans la démontrer, la propriété suivante, que l'on notera (R) :

Si (u_n) et (v_n) sont à termes strictement positifs, et si $u_n \sim v_n$ et $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge, alors $\sum_{k=1}^n u_k \sim \sum_{k=1}^n v_k$.

1. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

En utilisant les séries de terme général $u_n = \frac{1}{n}$, $v_n = \ln(n+1) - \ln(n)$, et la propriété (R), montrer que :

$$H_n \underset{+\infty}{\sim} \ln(n).$$

2. (a) De façon analogue, montrer que $T_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} \underset{+\infty}{\sim} \ln(\ln(n))$.

(b) En déduire la nature de la série de terme général $w_n = \frac{1}{n \ln n}$ ($n \geq 2$).

(c) Retrouver ce résultat sans utiliser la propriété (R).

3. Étude de deux exemples

(a) Dans cette question, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = 1$.

- Vérifier que la suite (a_n) ainsi définie satisfait à la propriété (P).
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.

(b) Dans cette question, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \frac{1}{n}$.

- Vérifier que la suite (a_n) ainsi définie satisfait à la propriété (P).
- En utilisant la propriété (R) et la série $\sum_{n \geq 2} w_n$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.

4. On revient au **cas général**, et on considère une suite (a_n) qui satisfait à la propriété (P).

(a) Montrer que $A_n \underset{+\infty}{\sim} A_{n-1}$.

(b) Prouver que :

$$\frac{a_n}{A_n} \underset{+\infty}{\sim} \ln \left(\frac{A_n}{A_{n-1}} \right).$$

(c) Déterminer alors la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{a_n}{A_n}$.

(d) À l'aide de la propriété (R) et des questions précédentes, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.

5. Soit (u_n) le terme général d'une série à termes strictement positifs divergente. Montrer qu'il existe une suite (v_n) à termes positifs telle que :

$$v_n = o(u_n) \text{ et } \sum v_n \text{ diverge.}$$

6. (Pour les 5/2 uniquement) Soit (a_n) vérifiant la propriété (P). Déterminer le rayon de la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$.

Exercice 4 :

Pour tout n de $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, on désigne par :

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ n-1 & 0 & 2 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & n-2 & 0 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 2 & 0 & n-1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice de coefficients (a_{ij}) tous nuls sauf ceux tels que :

$$\forall k \in \{1, \dots, n-1\}, a_{k+1,k} = n-k, \text{ et } a_{k,k+1} = k$$

Ainsi pour les premières valeurs de n , on a :

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les déterminants de A_2, A_3, A_4 et A_5 .
2. On désigne par ϕ l'application de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ définie par :

$$\phi(P) = (n-1)XP(X) + (1-X^2)P'(X),$$

où P' désigne le polynôme dérivé de P . Calculer $\phi(X^k)$.

3. Montrer que ϕ est un endomorphisme.
4. Comparer la matrice de ϕ dans $\beta = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1})$ et la matrice A_n .
5. On définit pour tout h de $\{1, \dots, n-1\}$ le polynôme $P_h = (X-1)^h(X+1)^{n-1-h}$ et le réel $\lambda_h = n-1-2h$.
Montrer que $\phi(P_h) = \lambda_h P_h$ pour tout h de $\{1, 2, \dots, n-1\}$.
6. Notons $\beta' = (P_0, P_1, \dots, P_{n-1})$.
Déterminer la valeur de $(P_h)^{(k)}(-1)$ pour tout $k \leq n-1-h$ où $(P_h)^{(k)}$ désigne la dérivée $k^{\text{ième}}$ de P_h .
7. Montrer, en utilisant le résultat de la question précédente, que β' est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
8. Déterminer la matrice de ϕ dans cette base.
9. En déduire pour quelles valeurs de n on a A_n inversible.

Exercice 5 :

Pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $k \in [[0, n]]$, on note $p_{k,n}(X)$ le polynôme $\binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}$ si bien que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad p_{k,n}(t) = \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} t^k (1-t)^{n-k}$$

On note $\mathcal{F}$ la famille de $\mathbb{R}_n[X]$ constituée des polynômes $(p_{0,n}(X), p_{1,n}(X), \dots, p_{n,n}(X))$. Pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on définit les polynômes $\varphi_n(P)$ et $B_n(P)$ par :

$$\varphi_n(P)(X) = nXP(X) + X(1-X)P'(X)$$

et

$$B_n(P)(X) = \sum_{k=0}^n P\left(\frac{k}{n}\right) p_{k,n}(X).$$

où $P'(X)$ est le polynôme dérivé de P

1. Montrer que φ_n et B_n sont des endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Vérifier que, pour tout $k \in [[0, n]]$, $\varphi_n(p_{k,n})(X) = kp_{k,n}(X)$.
3. En déduire que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
4. Déterminer la matrice de φ_n dans cette base.
5. Montrer que φ_n n'est pas bijectif et que B_n est bijectif.

Sujet niveau 2 : Centrale PC 1 2019

Réduction de sous-algèbres de $\mathcal{L}(E)$

Dans tout le problème, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

On note $\mathcal{L}(E)$ le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des endomorphismes de E et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des matrices carrées à n lignes et n colonnes et à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On note $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ la matrice, dans la base $\mathcal{B}$ de E , de l'endomorphisme u de $\mathcal{L}(E)$.

La matrice transposée de toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est notée M^T .

On dit qu'un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ si $\mathcal{A}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$, stable pour la composition, c'est-à-dire tel que $u \circ v$ appartient à $\mathcal{A}$ quels que soient les éléments u et v de $\mathcal{A}$. (Remarquer qu'on ne demande pas que Id_E appartienne à $\mathcal{A}$.)

On dit qu'une sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$ est commutative si pour tous u et v dans $\mathcal{A}$, $u \circ v = v \circ u$.

Une sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$ est dite diagonalisable (respectivement trigonalisable) s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ soit diagonale (respectivement triangulaire supérieure) pour tout u de $\mathcal{A}$.

On dit qu'une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si $\mathcal{A}$ est un sous-espace vectoriel stable pour le produit matriciel. Elle est dite commutative si, pour toutes matrices A et B de $\mathcal{A}$, $AB = BA$. Une sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable (respectivement trigonalisable) s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que pour toute matrice M de $\mathcal{A}$, $P^{-1}MP$ soit diagonale (respectivement triangulaire supérieure).

Si $\mathcal{B}$ est une base de E , l'application $\text{Mat}_{\mathcal{B}} : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une bijection qui envoie une sous-algèbre (respectivement commutative, diagonalisable, trigonalisable) de $\mathcal{L}(E)$ sur une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (respectivement commutative, diagonalisable, trigonalisable).

Un sous-espace vectoriel F de E est strict si F est différent de E .

On désigne par $S_n(\mathbb{K})$ (respectivement $A_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (respectivement antisymétriques). On désigne par $T_n(\mathbb{K})$ (respectivement $T_n^+(\mathbb{K})$) le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ constitué des matrices triangulaires supérieures. (respectivement des matrices triangulaires supérieures à coefficients diagonaux nuls).

I Exemples de sous-algèbres

I. A Exemples de sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

- Q 1. Les sous-ensembles $T_n(\mathbb{K})$ et $T_n^+(\mathbb{K})$ sont-ils des sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?
Q 2. Les sous-ensembles $S_2(\mathbb{K})$ et $A_2(\mathbb{K})$ sont-ils des sous-algèbres de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$?
Q 3. On suppose $n \geq 3$. Les sous-ensembles $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont-ils des sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

I.B - Exemples de sous-algèbres de $\mathcal{L}(E)$

Soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension p et $\mathcal{A}_F$ l'ensemble des endomorphismes de E qui stabilisent F , c'est-à-dire $\mathcal{A}_F = \{u \in \mathcal{L}(E) \mid u(F) \subset F\}$.

Q 4. Montrer que $\mathcal{A}_F$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

Q 5. Montrer que $\dim \mathcal{A}_F = n^2 - pn + p^2$.

On pourra considérer une base de E dans laquelle la matrice de tout élément de $\mathcal{A}_F$ est triangulaire par blocs.

Q 6. Déterminer $\max_{1 \leq p \leq n-1} (n^2 - pn + p^2)$.

Soit $\Gamma(\mathbb{K})$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ constitué des matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ où $(a, b) \in \mathbb{K}^2$.

Q 7. Montrer que $\Gamma(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Q 8. Montrer que $\Gamma(\mathbb{R})$ n'est pas une sous-algèbre diagonalisable de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Q 9. Montrer que $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. En déduire que $\Gamma(\mathbb{C})$ est une sous-algèbre diagonalisable de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

II Une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Dans cette partie, on suppose $n \geq 2$.
Pour tout $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$, on pose

$$J(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

Ainsi, le coefficient d'indice (i, j) de $J(a_0, \dots, a_{n-1})$ est a_{i-j} si $i \geq j$ et a_{i-j+n} si $i < j$.
Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la forme $J(a_0, \dots, a_{n-1})$ où $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$.
Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice canoniquement associée à l'endomorphisme $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ défini par $\varphi : e_j \mapsto e_{j+1}$ si $j \in \{1, \dots, n-1\}$ et $\varphi(e_n) = e_1$, où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

II. A - Calcul des puissances de J

Q 10. Préciser les matrices J et J^2 . (On pourra distinguer les cas $n = 2$ et $n > 2$.)
Q 11. Préciser les matrices J^n et J^k pour $2 \leq k \leq n-1$.
Q 12. Quel est le lien entre la matrice $J(a_0, \dots, a_{n-1})$ et les J^k , où $0 \leq k \leq n-1$?

II.B - Une base de $\mathcal{A}$

Q 13. Montrer que $(I_n, J, J^2, \dots, J^{n-1})$ est une base de $\mathcal{A}$.
Q 14. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M commute avec J si et seulement si M commute avec tout élément de $\mathcal{A}$.
Q 15. Montrer que $\mathcal{A}$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

II. C - Diagonalisation de J

Q 16. Déterminer le polynôme caractéristique de J .
Q 17. Montrer que J est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Q 18. La matrice J est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
Q 19. Déterminer les valeurs propres complexes de J et les espaces propres associés.

II.D - Diagonalisation de $\mathcal{A}$

Q 20. Le sous-ensemble $\mathcal{A}$ est-il une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?
Q 21. Montrer qu'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que, pour toute matrice $A \in \mathcal{A}$, la matrice $P^{-1}AP$ est diagonale.
Soit $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$. On note $Q \in \mathbb{R}[X]$ le polynôme $\sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.
Q 22. Quelles sont les valeurs propres complexes de la matrice $J(a_0, \dots, a_{n-1})$?

III Sous-algèbres strictes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension maximale

On se propose de montrer dans cette partie que la dimension maximale d'une sous-algèbre stricte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est égale à $n^2 - n + 1$.
Dans toute cette partie, $\mathcal{A}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ strictement incluse dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on note d sa dimension. On a donc $d < n^2$.

III. A - Un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

La trace de toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est notée $\text{tr}(M)$.

Q 23. Montrer que l'application définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $(A, B) \mapsto \langle A | B \rangle = \text{tr}(A^\top B)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On désigne $\mathcal{A}^\perp$ l'orthogonal de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on note r sa dimension.

Q 24. Quelle relation a-t-on entre d et r ?

Jusqu'à la fin de cette partie III, on fixe une base $(A_1, \dots, A_r)$ de $\mathcal{A}^\perp$.

Q 25. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M appartient à $\mathcal{A}$ si et seulement si, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\langle A_i | M \rangle = 0$.

Q 26. Montrer que pour toute matrice $N \in \mathcal{A}$ et tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on a $N^\top A_i \in \mathcal{A}^\perp$.

III.B - Conclusion

Soit $\mathcal{A}^\top = \{M^\top \mid M \in \mathcal{A}\}$

Q 27. Montrer que $\mathcal{A}^\top$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de même dimension que $\mathcal{A}$.

On note $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices colonnes à n lignes et à coefficients réels. On rappelle qu'à toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est associé canoniquement l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ défini par $X \mapsto MX$.

Q 28. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et soit $F = \text{Vect}(A_1 X, \dots, A_r X)$. Montrer que F est stable par les endomorphismes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ canoniquement associés aux éléments de $\mathcal{A}^\top$.

Q 29. Montrer que $d \leq n^2 - n + 1$ et conclure.

IV Réduction d'une algèbre nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ constituée d'endomorphismes nilpotents. On admet dans cette partie le théorème ci-dessous, qui sera démontré dans la partie V.

Théorème de Burnside

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$. Si les seuls sous-espaces vectoriels de E stables par tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont $\{0\}$ et E , alors $\mathcal{A} = \mathcal{L}(E)$.

On se propose de démontrer par récurrence forte sur $n \in \mathbb{N}^*$ que si tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont nilpotents, alors $\mathcal{A}$ est trigonalisable.

Q 30. Montrer que le résultat est vrai si $n = 1$.

On suppose désormais que $n \geq 2$ et que le résultat est vrai pour tout entier naturel $d \leq n - 1$.

Q 31. Montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel V de E distinct de E et $\{0\}$ stable par tous les éléments de $\mathcal{A}$.

On fixe dans la suite un tel sous-espace vectoriel et on note r sa dimension. Soit aussi $s = n - r$.

Q 32. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que pour tout $u \in \mathcal{A}$,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A(u) & B(u) \\ 0 & D(u) \end{pmatrix}$$

où $A(u) \in \mathcal{M}_r(\mathbb{C})$, $B(u) \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{C})$ et $D(u) \in \mathcal{M}_s(\mathbb{C})$.

Q 33. Montrer que $\{A(u) \mid u \in \mathcal{A}\}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_r(\mathbb{C})$ constituée de matrices nilpotentes et que $\{D(u) \mid u \in \mathcal{A}\}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_s(\mathbb{C})$ constituée de matrices nilpotentes.

Q 34. Montrer que $\mathcal{A}$ est trigonalisable.

Q 35. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices des éléments de $\mathcal{A}$ appartiennent à $T_n^+(\mathbb{C})$

V Le théorème de Burnside

On se propose de démontrer dans cette partie le théorème de Burnside énoncé dans la partie IV. On fixe un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E de dimension $n \geq 2$.

On dira qu'une sous-algèbre $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$ est irréductible si les seuls sous-espaces vectoriels stables par tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont $\{0\}$ et E .

Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre irréductible de $\mathcal{L}(E)$. Il s'agit donc de montrer que $\mathcal{A} = \mathcal{L}(E)$.

V.A - Recherche d'un élément de rang 1

Q 36. Soient x et y deux éléments de E , x étant non nul. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{A}$ tel que $u(x) = y$.

On pourra considérer dans E le sous-espace vectoriel $\{u(x) \mid u \in \mathcal{A}\}$.

Q 37. Soit $v \in \mathcal{A}$ de rang supérieur ou égal à 2. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{A}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que

$$0 < \text{rg}(v \circ u \circ v - \lambda v) < \text{rg } v$$

Considérer x et y dans E tels que la famille $(v(x), v(y))$ soit libre, justifier l'existence de $u \in \mathcal{A}$ tel que $u \circ v(x) = y$ et considérer l'endomorphisme induit par $v \circ u$ sur $\text{Im } v$.

Q 38. En déduire l'existence d'un élément de rang 1 dans $\mathcal{A}$.

V.B - Conclusion

Soit $u_0 \in \mathcal{A}$ de rang 1. On peut donc choisir une base $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ de E telle que $(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ soit une base de $\ker u_0$.

Q 39. Montrer qu'il existe $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{A}$ de rang 1 tels que $u_i(\varepsilon_1) = \varepsilon_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Q 40. Conclure.